

EoN 반도체 프로젝트

2026년 하계 여름방학
IGZO TFT 설계 및 측정 프로젝트



목차

1. 프로젝트 개요
2. 프로젝트 진행 방식
3. TFT/AMP 결과물 (DesignRule, master gds)
4. Alignmark
5. 앞으로의 활동
6. 활동 기록
7. 교수님 피드백

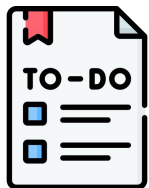
개요



인원: EoN 동아리 부원 중 반도체에 관심있는
15인



기간: 26년 6월~8월, 여름방학
기간동안



내용: IGZO 물질을 이용한 TFT 설계 및 Diode-connected
Active Load Amplifier의 설계 및 공정, 측정을 통한 실험 및
산출물 제작, 연구 보고서 작성

의의 : 학교 공정으로 나오는 TFT에 대한 특성을 파악하고, 차후
겨울방학에 NMOS를 이용하여 설계하도록 함. 이에 대한 정보를
인수인계하여 자산으로 삼거나 전자과에 공유하여 더 많은 학생들이
학교에서 하는 반도체 공정에 많은 관심을 가질 수 있도록 만듦.

진행 방식

도합 15인 4팀으로 나뉘어 설계 진행

1팀:이영아,이다민,최지원,이재원
(4인)

2팀:서예준,조수아,주경원,조민균
(4인)

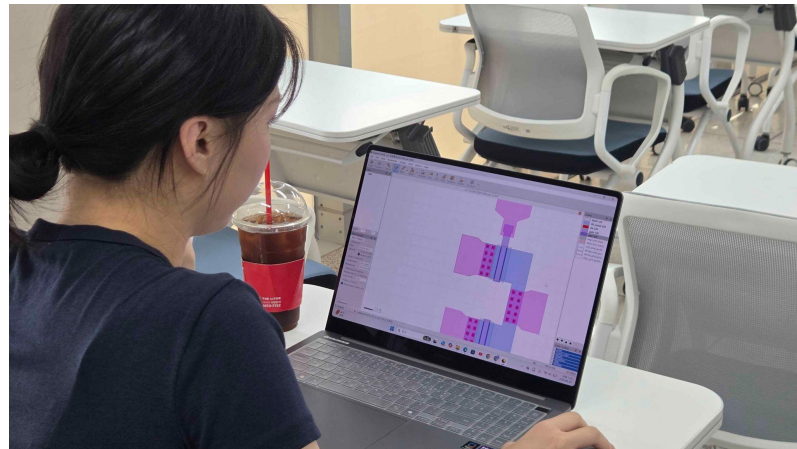
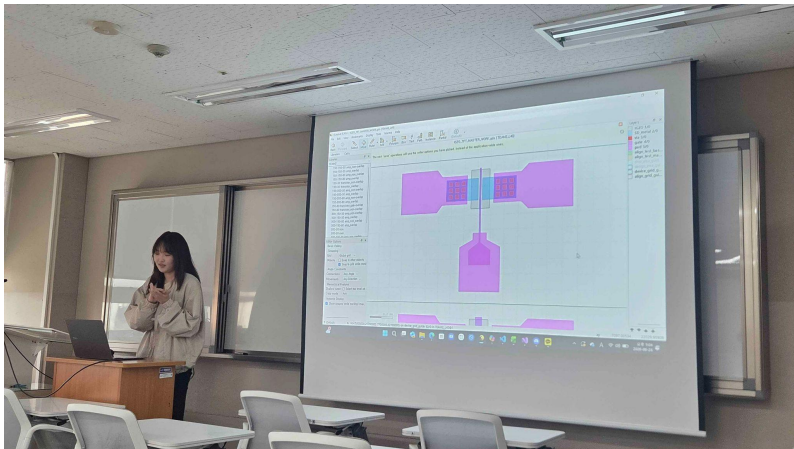
3팀:김민규,김지혁,강예찬,도해민
(4인)

4팀:홍재민,박찬홍,손현서 (3인)



진행 방식

- KLayout: 반도체 소자의 마스크 레이아웃을 설계하기 위한 프로그램으로, design rule에 맞춰 TFT와 amplifier 구조를 제작하는 데 사용

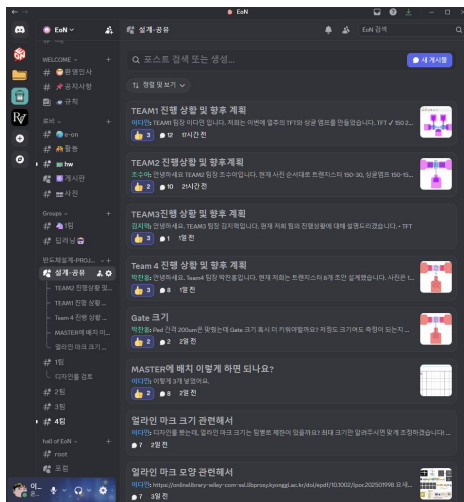


진행 방식

Github Available(26. 07.07):
https://github.com/Kyonggi-EoN/hw_2026



- github:제작한 TFT 및 amplifier 레이아웃 파일을 Eon GitHub에 업로드하여 팀원들이 파일을 공유하고 수정된 내용을 확인할 수 있도록 함
- Discord:팀원 및 동아리원들과 공지사항, 설계 진행 상황, 질문 사항을 공유하는 커뮤니케이션 공간으로 활용



design... Google Docs

W = 150 μm/300 μm
 L = 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 μm
 L: 하단 4층은 4 * 2 * 2 = 12 * 2 = 24 * 2 = 48 * 2 = 96 * 2 = 192 * 2 = 384 * 2 = 768 * 2 = 1536 * 2 = 3072 * 2 = 6144 * 2 = 12288 * 2 = 24576 * 2 = 49152 * 2 = 98304 * 2 = 196608 * 2 = 393216 * 2 = 786432 * 2 = 1572864 * 2 = 3145728 * 2 = 6291456 * 2 = 12582912 * 2 = 25165824 * 2 = 50331648 * 2 = 100663296 * 2 = 201326592 * 2 = 402653184 * 2 = 805306368 * 2 = 1610612736 * 2 = 3221225472 * 2 = 6442450944 * 2 = 12884901888 * 2 = 25769803776 * 2 = 51539607552 * 2 = 103079215104 * 2 = 206158430208 * 2 = 412316860416 * 2 = 824633720832 * 2 = 1649267441664 * 2 = 3298534883328 * 2 = 6597069766656 * 2 = 13194139533312 * 2 = 26388279066624 * 2 = 52776558133248 * 2 = 105553116266496 * 2 = 211106232532992 * 2 = 422212465065984 * 2 = 844424930131968 * 2 = 1688849860263936 * 2 = 3377699720527872 * 2 = 6755399441055744 * 2 = 13510798882111488 * 2 = 27021597764222976 * 2 = 54043195528445952 * 2 = 108086391056891904 * 2 = 216172782113783808 * 2 = 432345564227567616 * 2 = 864691128455135232 * 2 = 1729382256910270464 * 2 = 3458764513820540928 * 2 = 6917529027641081856 * 2 = 13835058055282163712 * 2 = 27670116110564327424 * 2 = 55340232221128654848 * 2 = 110680464442257309696 * 2 = 221360928884514619392 * 2 = 442721857769029238784 * 2 = 885443715538058477568 * 2 = 1770887431076116955136 * 2 = 3541774862152233910272 * 2 = 7083549724304467820544 * 2 = 14167099448608935641088 * 2 = 28334198897217871282176 * 2 = 56668397794435742564352 * 2 = 113336795588871485128704 * 2 = 226673591177742970257408 * 2 = 453347182355485940514816 * 2 = 906694364710971881029632 * 2 = 1813388729421943762059264 * 2 = 3626777458843887524118528 * 2 = 7253554917687775048237056 * 2 = 14507109835375550096474112 * 2 = 29014219670751100192948224 * 2 = 58028439341502200385896448 * 2 = 116056878683004400771792896 * 2 = 232113757366008801543585792 * 2 = 464227514732017603087171584 * 2 = 928455029464035206174343168 * 2 = 1856910058928070412348686336 * 2 = 3713820117856140824697372672 * 2 = 7427640235712281649394745344 * 2 = 14855280471424563298789490688 * 2 = 29710560942849126597578981376 * 2 = 59421121885698253195157962752 * 2 = 118842243771396506390315925504 * 2 = 237684487542793012780631851008 * 2 = 475368975085586025561263702016 * 2 = 950737950171172051122527404032 * 2 = 1901475900342344102245054808064 * 2 = 3802951800684688204490109616128 * 2 = 7605903601369376408980219232256 * 2 = 15211807202738752817960438464512 * 2 = 30423614405477505635920876929024 * 2 = 60847228810955011271841753858048 * 2 = 121694457621910022543683507716096 * 2 = 243388915243820045087367015432192 * 2 = 486777830487640090174734030864384 * 2 = 973555660975280180349468061728768 * 2 = 1947111321950560360698936123457536 * 2 = 3894222643901120721397872246915072 * 2 = 7788445287802241442795744493830144 * 2 = 15576890575604482885591488987660288 * 2 = 31153781151208965771182977975320576 * 2 = 62307562302417931542365955950641152 * 2 = 124615124604835863084731911901282304 * 2 = 249230249209671726169463823802564608 * 2 = 498460498419343452338927647605129216 * 2 = 996920996838686904677855295210258432 * 2 = 1993841993677373809355710590420516864 * 2 = 3987683987354747618711421180841033728 * 2 = 7975367974709495237422842361682067456 * 2 = 15950735949418990474845684723364134912 * 2 = 31901471898837980949691369446728269824 * 2 = 63802943797675961899382738893456539648 * 2 = 127605887595351923798765477786913079296 * 2 = 255211775190703847597530955573826158592 * 2 = 510423550381407695195061911147652317184 * 2 = 1020847100762815390390123822295304634368 * 2 = 2041694201525630780780247644590609268736 * 2 = 4083388403051261561560495289181218537472 * 2 = 8166776806102523123120990578362437074944 * 2 = 16333553612205046246241981156724874149888 * 2 = 32667107224410092492483962313449748299776 * 2 = 65334214448820184984967924626899496599552 * 2 = 130668428897640369969935849253798993199104 * 2 = 261336857795280739939871698507597986398208 * 2 = 522673715590561479879743397015195972796416 * 2 = 1045347431181122959759486794030391945592832 * 2 = 2090694862362245919518973588060783891185664 * 2 = 4181389724724491839037947176121567782371328 * 2 = 8362779449448983678075894352243135564742656 * 2 = 16725558898897967356151788704486271129485312 * 2 = 33451117797795934712303577408972542258970624 * 2 = 66902235595591869424607154817945084517941248 * 2 = 133804471191183738849214309635890169035882496 * 2 = 267608942382367477698428619271780338071764928 * 2 = 535217884764734955396857238543560676143529856 * 2 = 1070435769529469910793714477087121352287059712 * 2 = 2140871539058939821587428954174242704574119424 * 2 = 4281743078117879643174857908348485409148238848 * 2 = 8563486156235759286349715816696970818296477696 * 2 = 17126972312471518572699431633393941636592955392 * 2 = 34253944624943037145398863266787883273185910784 * 2 = 68507889249886074290797726533575766546371821568 * 2 = 137015778499772148581595453067151533092743643136 * 2 = 274031556999544297163190906134303066185487286272 * 2 = 548063113999088594326381812268606132370974572544 * 2 = 1096126227998177188652763624537212264741949145088 * 2 = 2192252455996354377305527249074424529483898290176 * 2 = 4384504911992708754611054498148849058967796580352 * 2 = 8769009823985417509222108996297698117935593160704 * 2 = 17538019647970835018444217992595396235871186321408 * 2 = 35076039295941670036888435985190792471742372642816 * 2 = 70152078591883340073776871970381584943484745285632 * 2 = 140304157183766680147553743940763169886969490571264 * 2 = 280608314367533360295107487881526339773938981142528 * 2 = 561216628735066720590214975763052679547877962285056 * 2 = 1122433257470133441180429951526105359095755924570112 * 2 = 2244866514940266882360859903052210718191511849140224 * 2 = 4489733029880533764721719806104421436383023698280448 * 2 = 8979466059761067529443439612208842872766047396560896 * 2 = 17958932119522135058886879224417685745532094793121792 * 2 = 35917864239044270117773758448835371491064189586243584 * 2 = 71835728478088540235547516897670742982128379172487168 * 2 = 143671456956177081071095033795341485964256758344974336 * 2 = 287342913912354162142190067590682971928513516689948672 * 2 = 574685827824708324284380135181365943857027033379897344 * 2 = 1149371655649416648568760270362731887714054066759794688 * 2 = 2298743311298833297137520540725463775428108133519589376 * 2 = 4597486622597666594275041081450927550856216267039178752 * 2 = 9194973245195333188550082162901855101712432534078357504 * 2 = 18389946490390666377100164325803710203424865068156715008 * 2 = 36779892980781332754200328651607420406849730136313430016 * 2 = 73559785961562665508400657303214840813699460272626860032 * 2 = 147119571923125331016801314606429681627398920545253720064 * 2 = 294239143846250662033602629212859363254797841090507440128 * 2 = 588478287692501324067205258425718726509595682181014890256 * 2 = 1176956575385002648134410516851437453019191364362029780512 * 2 = 2353913150770005296268821033702874906038382728724059561024 * 2 = 4707826301540010592537642067405749812076765457448119122048 * 2 = 9415652603080021185075284134811499624153530914896238244096 * 2 = 18831305206160042370150568269622999248307061829792476488192 * 2 = 37662610412320084740301136539245998496614123659584952976384 * 2 = 75325220824640169480602273078491996993228247319169905952768 * 2 = 150650441649280338961204546156983993986456494638339811905536 * 2 = 301300883298560677922409092313967987972912989276679623811072 * 2 = 602601766597121355844818184627935975945825978553359247622144 * 2 = 1205203533194242711689636369255871951891651957106718495244288 * 2 = 2410407066388485423379272738511743903783303914213436990488576 * 2 = 4820814132776970846758545477023487807566607828426873981177152 * 2 = 9641628265553941693517090954046975615133215656853747962354304 * 2 = 19283256531107883387034181908093951230266431313707495924708608 * 2 = 38566513062215766774068363816187902460532862627414991849417216 * 2 = 77133026124431533548136727632375804921065725254829983698834432 * 2 = 154266052248863067096273455264751609842131450509659967397668864 * 2 = 308532104497726134192546910529503219684262901019319934795337728 * 2 = 617064208995452268385093821059006439368525802038639869590675456 * 2 = 1234128417990904536770187642118012878737051604077279739181350912 * 2 = 2468256835981809073540375284236025757474103208154559478362701824 * 2 = 4936513671963618147080750568472051514948206416309118956725403648 * 2 = 9873027343927236294161501136944103029896412832618237913450807296 * 2 = 19746054687854472588323002273888206059792825665236475826901615584 * 2 = 39492109375708945176646004547776412119585651330472951653803231168 * 2 = 78984218751417890353292009095552824239171302660945903307606462336 * 2 = 157968437502835780706584018191105648478342605321891806615212924672 * 2 = 315936875005671561413168036382211296956685210643783613230425849344 * 2 = 631873750011343122826336072764422593913370421287567226460851698688 * 2 = 1263747500022686245652672145528845187826740842575134452921703397376 * 2 = 2527495000045372491305344291057690375653481685150268905843406794752 * 2 = 5054990000090744982610688582115380751306963370300537811686813589504 * 2 = 10109980000181489965221377164230761502613927400601075623373627390008 * 2 = 20219960000362999930442753328461523005227854801202151246747254780016 * 2 = 40439920000725999860885506656923046010455709602404302493494509560032 * 2 = 80879840001451999721771013313846092020911419204808604986989019120064 * 2 = 161759680002903999443542026627692184041822838409617209973978038240128 * 2 = 323519360005807998887084053255384368083645676819234419947956076480256 * 2 = 647038720011615997774168106510768736167291353638468839895912152960512 * 2 = 1294077440023231995548336213021537472334582707276937679791824305921024 * 2 = 2588154880046463991096672426043074946669165414553875359583648611842048 * 2 = 5176309760092927982193344852086149893338330829107750719167297223684096 * 2 = 10352619520185855964386689704172297786676661658215501438334594447368192 * 2 = 20705239040371711928773379408344595573353323316431002876669188894736384 * 2 = 41410478080743423857546758816689191146706646632862005753338377789472768 * 2 = 82820956161486847715093517633378382293413293265724011506676755578945536 * 2 = 165641912322973695430187035266756764586826586531448023013353511157891072 * 2 = 331283824645947390860374070533513529173653173062896046026707022315782144 * 2 = 662567649291894781720748141067027058347306346125792092053414044631564288 * 2 = 1325135298583789563441496282134054116694612692251584184106828089263128576 * 2 = 2650270597167579126882992564268108233389225384503168368213656178526257152 * 2 = 5300541194335158253765985128536216466778450769006336736427312357052514304 * 2 = 10601082388670316507531970257072432933556901538012673472854624714105028608 * 2 = 21202164777340633015063940514144865867113803076025346945709249428210057216 * 2 = 42404329554681266030127881028289731734227606152050693891418498856420114432 * 2 = 84808659109362532060255762056579463468455212304101387782836997712840228864 * 2 = 169617318218725064120511524113158926936910424608202775565673995425680457728 * 2 = 339234636437450128241023048226317853873820849216405551131347990851360915456 * 2 = 678469272874900256482046096452635707747641698432811102262695981702721830912 * 2 = 1356938545749800512964092192905271415495283396865622204525391963405443661824 * 2 = 2713877091499601025928184385810542830990566793731244409050783926810887323648 * 2 = 5427754182999202051856368771621085661981133587462488818101567853621774647296 * 2 = 10855508365998404103712737543242171323962267174924977636203135707243549294592 * 2 = 21711016731996808207425475086484342647924534349849955272406271414487188589184 * 2 = 43422033463993616414850950172968685295849068699699910544812542828974377178368 * 2 = 86844066927987232829701900345937370591698137399399821089625085657948754356736 * 2 = 173688133855974465659403800691874741183396274798799642179250171315897508713472 * 2 = 347376267711948931318807601383749482366792549597599284358500342631795017426944 * 2 = 694752535423897862637615202767498964733585099195198568717000685263590034853888 * 2 = 1389505070847795725275230405534997929467170198390397137434001370527180069707776 * 2 = 2779010141695591450550460811069995858934340396780794274868002741054360139415552 * 2 = 5558020283391182901100921622139991717868680793561588549736005482108720278831104 * 2 = 11116040566782365802201843244279983435737361587123177099472010964217440557662208 * 2 = 222320811335647316044036864885599668714747231742463541989440219284348811153

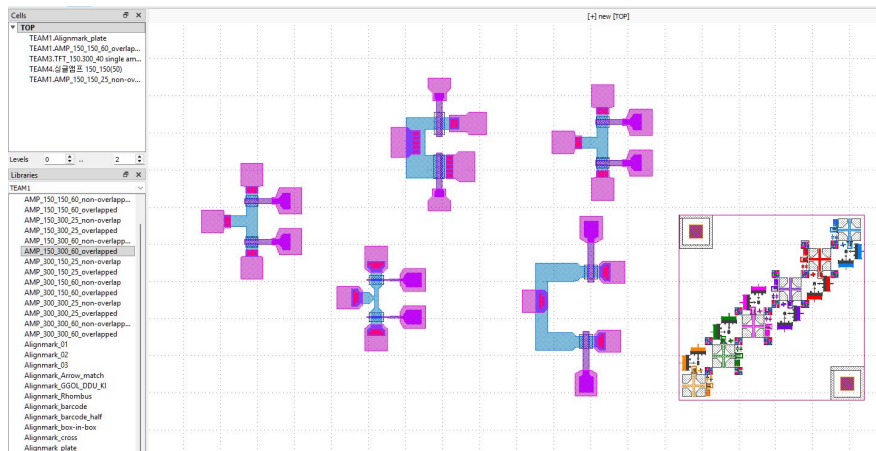


진행 방식

- 원하는 폴더 하위 gds, oas 파일을 PCell Lib으로 등록하는 매크로 개발
- 매크로를 이용하여 팀별로 재사용 가능한 TFT 및 Alignmark 라이브러리 구축

```
EXPLORER
  HW_2025
    docs
    layouts
    macros
  lib_utils.py
  register_libraries.py
  master
    FINAL
    TEAM1
    TEAM2
    TEAM3
    TEAM4
    ICGZO_TFT_MASTER_WORK.gds
    ICGZO_TFT_MASTER.lyp
    tests
    gitattributes
    .gitignore
    master.oas
    README.md

register_libraries.py
  macros > register_libraries.py
  43 def _get_library_groups(target_dirs):
  44     for base_dir in target_dirs:
  45         for root, dirs, files in os.walk(base_dir):
  46             ...
  57     return groups
  58
  59
  60 def register_libraries():
  61     global _kept_libraries
  62     repo_root, layouts_dirs = _get_layouts_dirs()
  63     if repo_root is None:
  64         pya.logger.error("register_libraries: 저장소 루트를 찾을 수 없습니다.")
  65         return []
  66
  67     library_groups = _get_library_groups(layouts_dirs)
  68
  69     if not library_groups:
  70         pya.logger.warn("register_libraries: 지정된 폴더에 유효한 파일이 없습니다.")
  71         return []
  72
  73     registered = []
  74
  75     for lib_name, filepaths in library_groups.items():
  76         try:
  77             lib = pya.Library()
  78             layout = lib.layout()
  79             valid_files_count = 0
  80
  81             for filepath in filepaths:
  82                 ...
```



Design rule

clearance : 5 μm -> 마진 : 10 μm

Metal line width : 50 μm

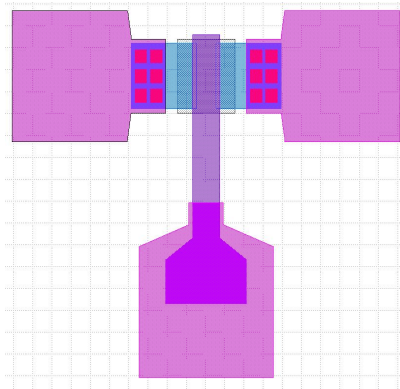
S/D-IGZO contact overlap : 50 μm

Via : 30 $\times$ 30 μm

Pad size : 300 $\times$ 300 μm

Pad와 Pad 사이 간격 : 200 μm

Align mark : 2.5 $\times$ 2.5 mm



$W = 150 \mu\text{m}/300 \mu\text{m}$

$L = 1\text{팀} : 25, 60 / 2\text{팀} : 30, 80 / 3\text{팀} : 40, 100 / 4\text{팀} : 50, 120 \mu\text{m}$

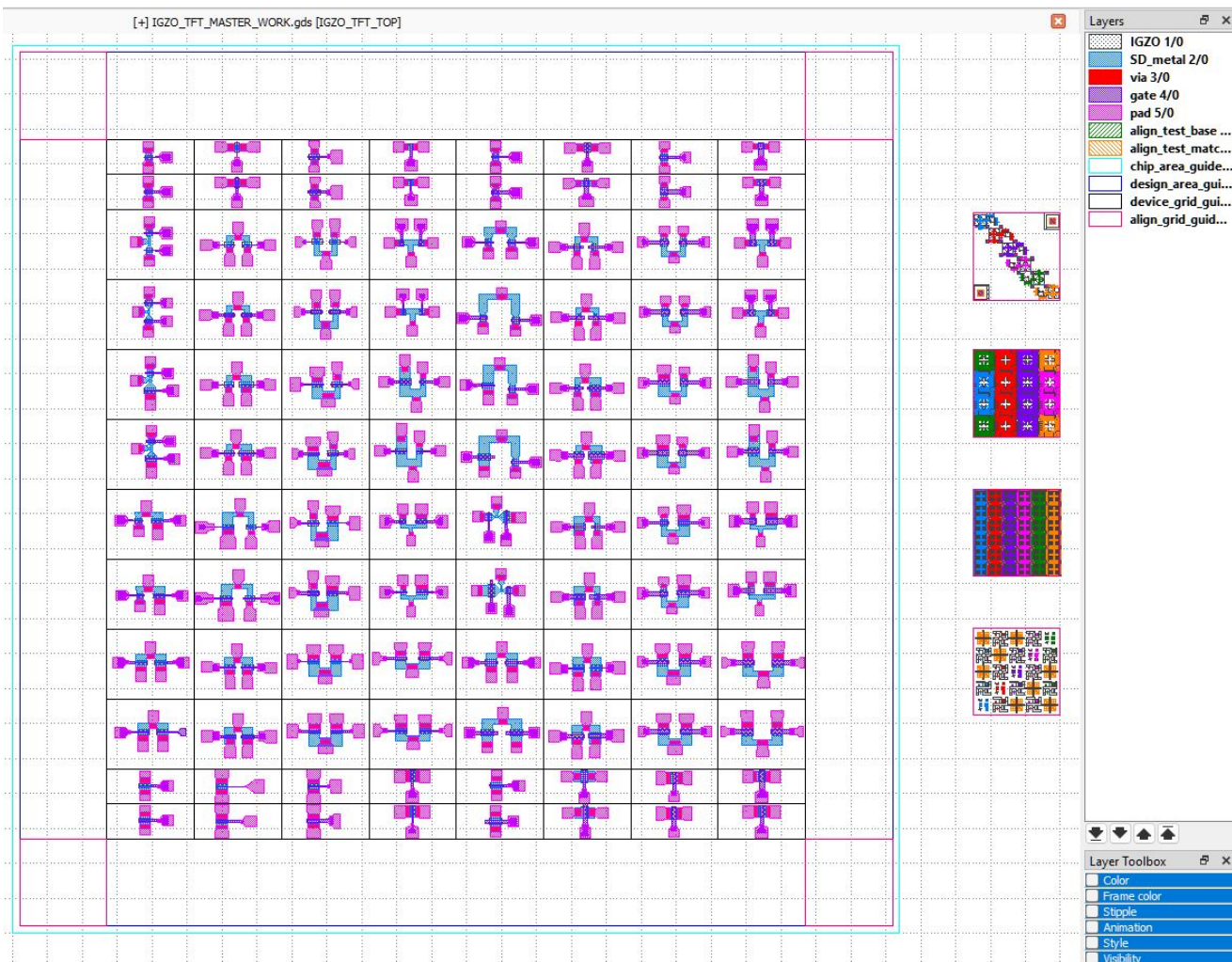
구조 - gate overlap/non-overlap

1팀	2팀	3팀	4팀	1팀	2팀	3팀	4팀
150 25	150 30	150 40	150 50	150 60	150 80	150 100	150 120
150 25	150 30	150 40	150 50	150 60	150 80	150 100	150 120
150/150 25	150/150 30	150/150 40	150/150 50	150/150 60	150/150 80	150/150 100	150/150 120
150/150 25	150/150 30	150/150 40	150/150 50	150/150 60	150/150 80	150/150 100	150/150 120
150/300 25	150/300 30	150/300 40	150/300 50	150/300 60	150/300 80	150/300 100	150/300 120
150/300 25	150/300 30	150/300 40	150/300 50	150/300 60	150/300 80	150/300 100	150/300 120
300/150 25	300/150 30	300/150 40	300/150 50	300/150 60	300/150 80	300/150 100	300/150 120
300/150 25	300/150 30	300/150 40	300/150 50	300/150 60	300/150 80	300/150 100	300/150 120
300/300 25	300/300 30	300/300 40	300/300 50	300/300 60	300/300 80	300/300 100	300/300 120
300/300 25	300/300 30	300/300 40	300/300 50	300/300 60	300/300 80	300/300 100	300/300 120
300 25	300 30	300 40	300 50	300 60	300 80	300 100	300 120
300 25	300 30	300 40	300 50	300 60	300 80	300 100	300 120

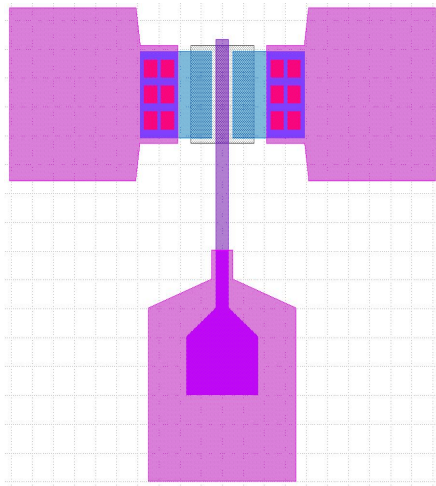
Master GDS

디자인 룰에 따라 각 팀이
구축한
라이브러리를 활용해 master
gds 제작

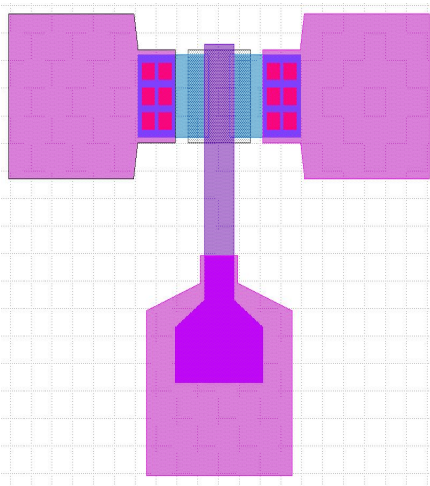
- 셀 형식으로 편집 쉬움
- 각 셀은 재사용 가능
- 인원 전체가 참여 가능
- github로 빠른 피드백
- 서로의 파일을 간단한 명령어(git pull)를 이용해 주고받을 수 있어 소통 피로를 줄일 수 있음



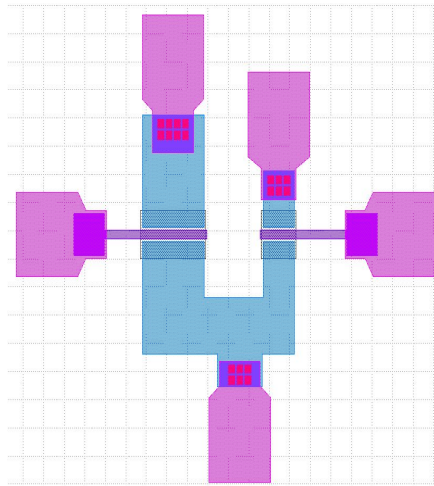
TFT/AMP



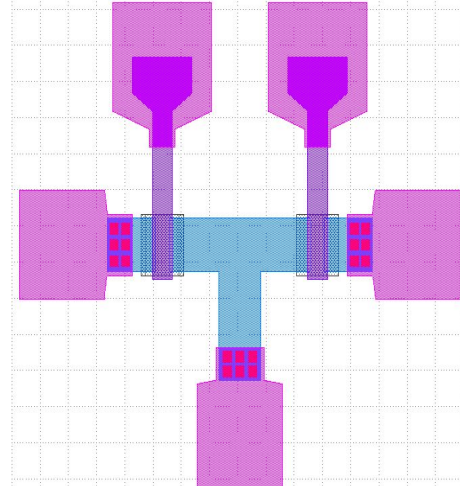
TFT non-overlap



TFT overlap

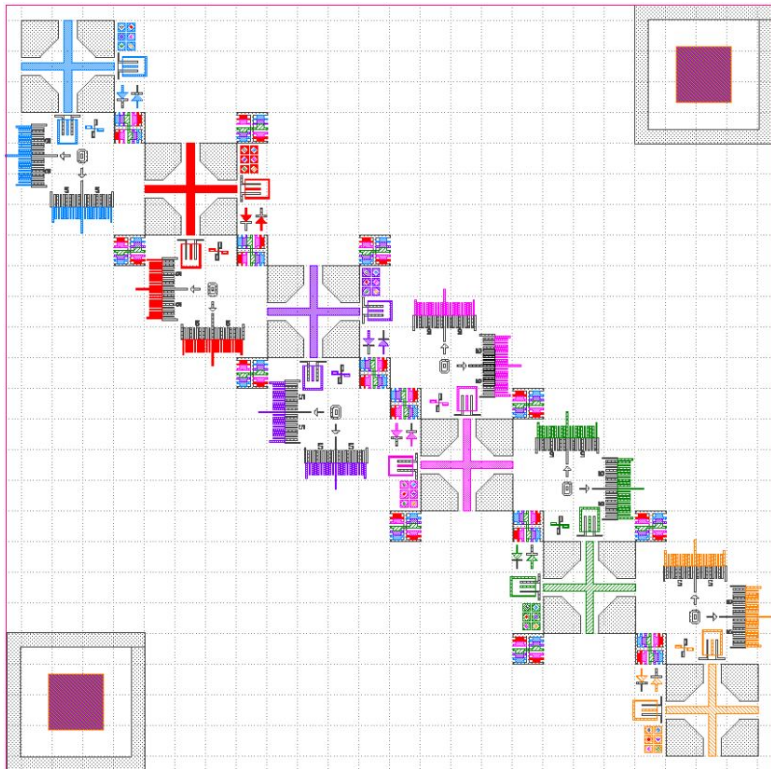


AMP non-overlap



AMP overlap

Alignmark_1팀



외곽 사각형 패턴: Global Alignment Mark



십자 마크: 대략적인 정렬



ㄷ자 모양: 십자마크가 중앙에 오도록 하는 보조 마크



빗 모양: 미세 정렬 및 버니어 눈금 역할



6개 사각형 세트: 다층 정렬도 확인



바람개비: 회전 오차 확인



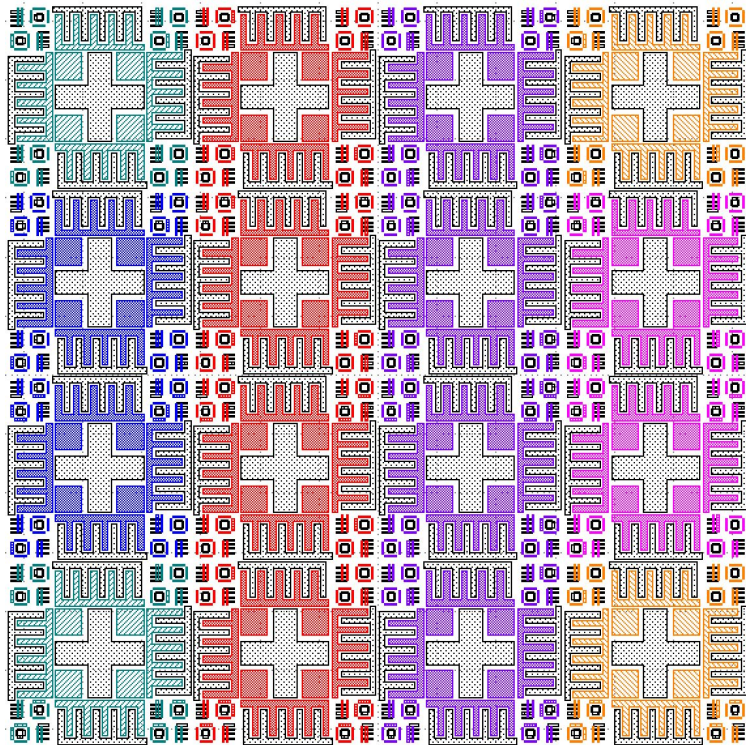
화살표: 상하좌우 오차 확인



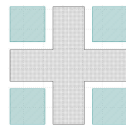
스프라이트 바: 적층 오차 확인



Alignmark_2팀

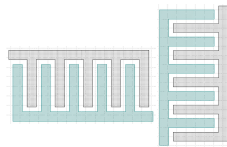


Global Mark



Cross

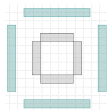
전체 레이어의 기준 위치를 설정하는 마크



Comb

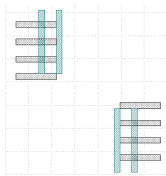
두 레이어의 X,Y 방향 정렬 오차를 확인하는 마크

Local Mark



Box-in-Box

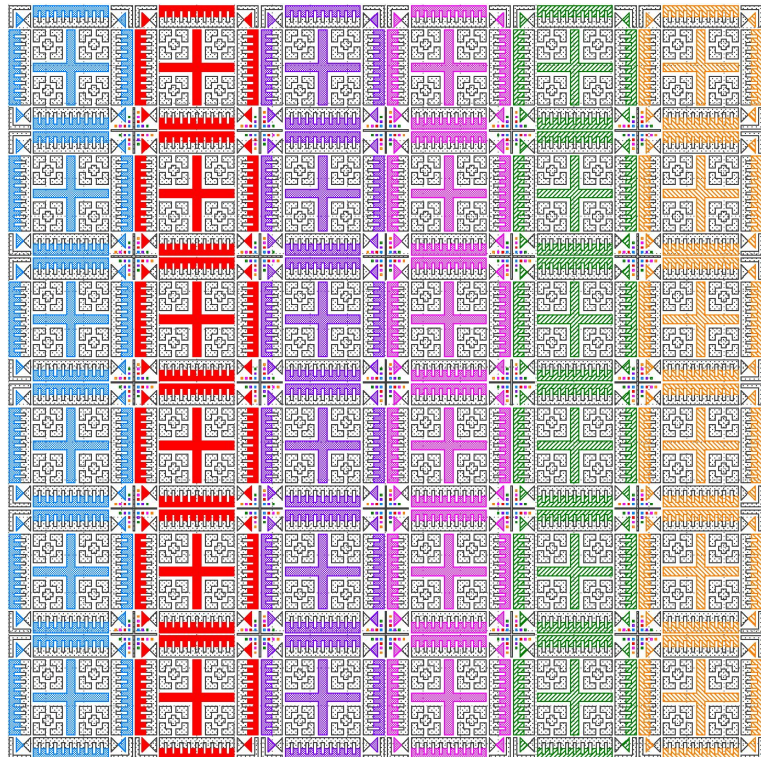
두 레이어의 중심 정렬 상태 및 정렬 오차를 직관적으로 확인하는 마크



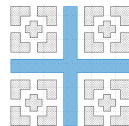
AIM

미세한 정렬 오차를 정밀하게 측정하기 위한 마크

Alignmark_3팀

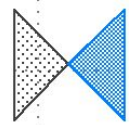


Global Mark



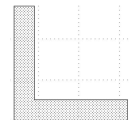
칩 전체의 기준 위치를 잡기 위한 큰 정렬 마크
초기 align 단계에서 X/Y 위치 및 회전 오차를 크게 보정하는
기준으로 사용

Local Mark



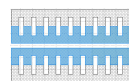
Triangle Mark

두 레이어의 끝점이 서로 맞는지 확인하기 위한 마크
어긋남이 발생하면 방향과 정도를 눈으로 쉽게 확인 가능



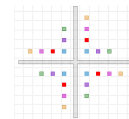
L-shape Mark

수평·수직 방향 기준을 동시에 확인하기 위한 마크
레이어의 위치 오차와 회전 오차를 확인하는 데 사용



Comb Mark

미세한 간격 차이를 통해 정렬 오차를 확인하는 마크
레이어가 정확히 맞으면 패턴 간 간격이 일정하게 나타남



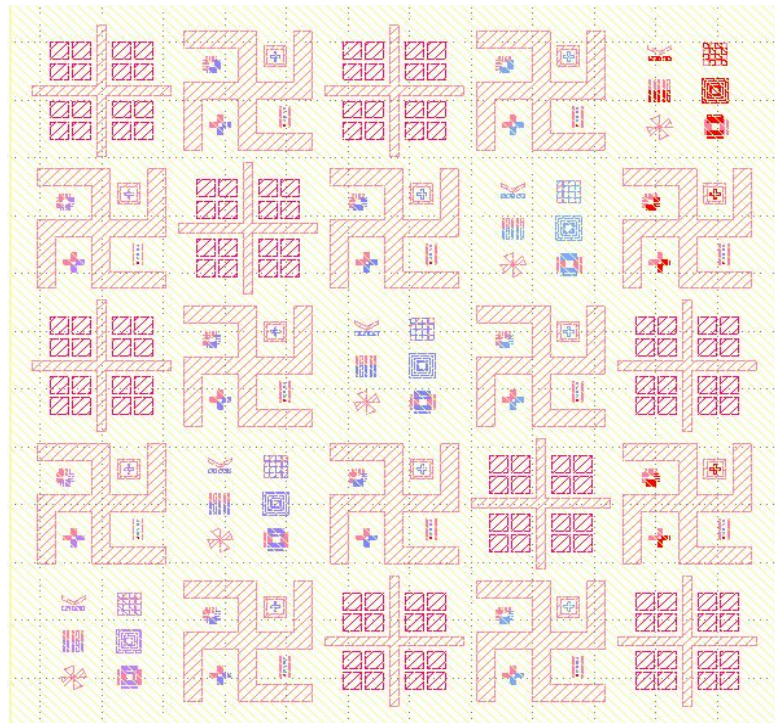
Overlay Check Mark

정렬 후 각 레이어가 실제로 얼마나 정확히 겹쳤는지 확인하기 위한
검사용 마크

X/Y 방향으로 레이어의 어긋남을 확인하여 공정 후 overlay 오차를 판단



Alignmark_4팀



Global Align Mark



만 : 회전 오차 확인

Local Align Mark



XY 버니어, AIM 격자 : x, y축 정렬 및 회전 확인



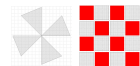
체크표시, 크러쉬확인 : x축 정렬 확인



크로스 인 박스 : 중앙 정렬 확인



동심 사각형 : 크로스 인 박스와 비교하여 변화 확인



풍차, 체커보드 : 초점 및 해상도 확인



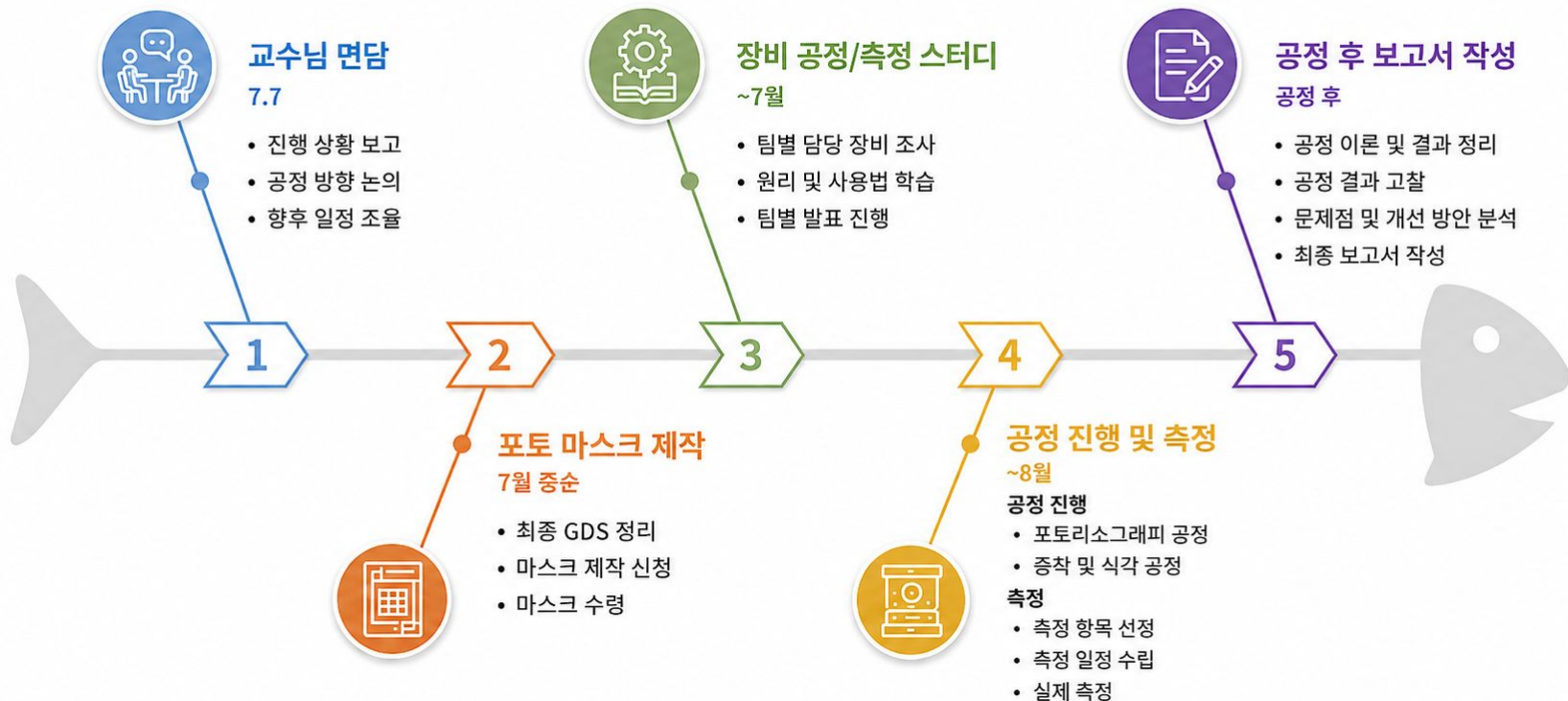
순차 레이어 버니어 : 레이어 순서 및 각각의 정렬 오차 한 번에

확인



십자-격자 : 마스크 정렬 확인(격자는 7번 레이어 정렬)

앞으로의 활동





활동 기록

연구 노트 작성(설계 과정 및 공정 스텐디)

과제명 (Project)	Eon 트랜지스터 및 싱글앰프 설계	Page	1
제 목 (Title)	IGZO TFT 기반 single amplifier 및 align mark layout 설계		
Continued from page	12-13-14-15		
목차: 본 설계서 목적은 IGZO TFT를 이용한 single amplifier 구조를 제작하기 위해, 주어진 design rule을 만족하는 layout을 작성하는 것이다. 또한 overlap 구조와 non-overlap 구조를 각각 설계하여 gate, source/drain metal의 결합 여부에 따른 소자 특성 차이를 비교할 수 있도록 하였다. 주요한 design rule: - clearance: 50um, - margin: 10um, - Metal line width: 50um, - S/D-IGZO contact overlap: 50um, - 1st 설계 환경: L: 20um 또는 60um, W: 150um 또는 300um TFT 및 single amplifier layout 작성과정: 기본 설계에서 IGZO TFT를 기반으로 한 단일 TFT 소자를 먼저 만들고 이 TFT 소자를 이용하여 single amplifier 구조를 구성하였다. 먼저 단일 TFT는 IGZO active layer를 기본으로 source/drain metal이 양쪽에 위치하도록 구성하였다. 이때 S/D metal과 IGZO가 충분히 접촉할 수 있도록 S/D-IGZO contact overlap 50um 조건을 고려하였다. 또한 W 방향으로는 최소 margin 10um씩을 고려하여 IGZO layer 크기를 설정하였다. 따라서 IGZO layer의 L 방향 크기는 (L+100)um, W 방향 크기는 (W+20)um가 되도록 계산하였다.			
single amplifier는 두 개의 TFT를 직렬로 연결한 구조로 구성하였다. 왼쪽 TFT는 load 역할을 하고, 오른쪽 TFT는 drive TFT 역할을 하도록 배치하였다. 두 TFT 사이의 공통 전극지도를 channel, 소드(Vout)으로 설정하였고, 각 TFT의 gate는 입력 또는 bias 전압을 주 수 있도록 별도의 pad를 연결하였다. 전체적으로는 왼쪽 pad, 아래쪽 pad, 각각 source/drain pad, 우측 channel pad가 연결되는 형태로 설계하였다. 이를 통해 입력, 전압 변화에 따라 하이드 TF			
기록자(Written by)		Continued to page	
IEB	일자(Date)	서명(Signature)	
	20.06.24		
확인자(Witnessed or Understood by)	일자(Date)	서명(Signature)	

공정 이후 보고서 작성

1. 서론

1) 연구 이론

2) 연구 목적

2. 본론

1) 소자 및 회로 설계

- IGZO Transistor

- Single Amp

2) 공정 및 제작

- 전체 공정 흐름

- 세부 공정 조건

- 공정 결과

3. 결론

1) 결과 및 고찰

2) 참고문헌

3) 측정 및 분석

- 측정 방법

- IGZO Transistor 측정

- Single Amp 측정

- 측정값 비교 분석

: 시뮬레이션 vs 실제

감사합니다